அலகு

20

விலங்குகளின் உறுப்பு மண்டலங்கள்

AWQBXG

கற்றலின் நோக்கங்கள்

இப்படத்தைக் கற்றபின் மாணவர்கள் பெறும் திறன்களாவன:

- செரிமானம், கழிவு நீக்கம் மற்றும் இனப்பெருக்கம் ஆகிய சொற்பதங்களை வரையறுத்தல்.
- உணவுப் பாதையிலுள்ள பல்வேறு பகுதிகள் மற்றும் அங்கு நிகழும் செரிமான செயல்பாட்டினை புரிந்து கொள்தல்.
- செரிமான செயல்பாட்டில் நொதிகளின் பங்கினைப் புரிந்து கொள்தல்.
- கழிவு நீக்க செயல்பாட்டில் ஈடுபடும் உறுப்புகள் பற்றி புரிந்து கொள்தல்.
- கழிவு நீக்கத்தால் வெளியேற்றப்படும் பொருள்களைக் கண்டறிந்து கொள்தல்.
- கழிவு நீக்கத்தில் தோலின் பங்கினைப் புரிந்து கொள்தல்.
- கழிவு நீக்க மண்டலத்திலுள்ள உறுப்புகள் மற்றும் அவற்றின் செயல்களைப் புரிந்து கொள்தல்.
- சிறுநீர் உருவாக்க முறையைக் கற்றுக்கொள்தல்.
- ஆண் மற்றும் பெண் மனித இனப்பெருக்க மண்டலத்தின் பணிகளைக் கற்றுக்கொள்தல்.

அறிமுகம்

அனைத்து உயிரினங்களும் எளிமையான வடிவத்திலிருந்து சிக்கலான அமைப்பு நிலையாக உருவாகின்றன. அதாவது, அவை ஒரு செல்லாக, பல செல்களாக, திசுக்களாக, உறுப்பு நிலை மற்றும் உறுப்புமண்டல நிலைகளாக அமைக்கப்படுகின்றன. ஓர் உயிரினத்தின் அடிப்படை அலகு செல் ஆகும். செல்கள் ஒருங்கிணைந்து திசுக்களாகவும், திசுக்களெல்லாம் உறுப்பாகவும், உறுப்புகளெல்லாம் உறுப்பு மண்டலங்களாகவும், உறுப்பு மண்டலங்கள் முழு உயிரினமாகவும் உருவாகின்றன. ஓர் உயிரினத்தின் பல்வேறு உறுப்புகளும் உறுப்பு மண்டலங்களும் ஒன்றுடன் ஒன்று ஒருங்கமைந்து இணைவாக சார்ந்து செயலாற்றுகின்றன. ஓர் மிதிவண்டியை நாம் இயக்கும்போது, நமது தசை மண்டலமும், எலும்பு மண்டலமும் இணைந்து நமது கைகளால் வண்டியை இயக்கவும் கால்களால் மிதிக்கவும் துணை புரிந்து செயலாற்றுகின்றன. நரம்பு மண்டலமானது நம்முடைய கைகளையும் கால்களையும் வேலை செய்வதற்கு வழிநடத்துகிறது. அதே நேரத்தில், சுவாச, செரிமான மண்டலம் மற்றும் இரத்த ஓட்ட மண்டலம் ஆகியவை செயலாற்றி தசைகளுக்கு ஆற்றலை வழங்குகின்றன. உறுப்பு மண்டலங்கள் அனைத்தும் இணைவாக செயலாற்றி உயிரினத்தின் உடலினை ஓர் மாறா நிலையில் அல்லது சமச்சீர் நிலையில் (ஹோமியோஸ்டேடிக்) பராமரிக்கின்றன.

உறுப்புகள் மற்றும் உறுப்பு மண்டலங்கள் முதன்முதலில் தட்டைப்புழுக்கள் தொகுதியில் தோன்றி பாலூட்டிகள் வகுப்பு வரை தொடர்கிறது. ஒரே அமைப்புடைய செல்கள் குழுவாக சேர்ந்து தசைத்திசு, நரம்புத்திசு போன்ற திசுக்களாக உருவாகின்றன. திசுக்கள் இணைந்து இதயம், மூளை போன்ற உறுப்புகளை உருவாகின்றன. இதைப்போல இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட ஒத்த பணிகளைச் செய்யும் உறுப்புகள் இணைந்து செரிமான மண்டலம், இரத்த ஓட்ட மண்டலம், நரம்பு மண்டலம் போன்ற உறுப்பு மண்டலங்களை உருவாக்கி, அவை முறையே செரிமானம், இரத்த ஓட்டம் மற்றும் நரம்புத் தூண்டுணர்வைக் கடத்துதல் ஆகிய பணிகளைச் செய்கின்றன. பணிப் பங்கீடு பல்வேறு உறுப்பு மண்டலங்களில் காணப்படுகின்றது.

இந்த அத்தியாயத்தில் நாம் மனிதனின் செரிமான மண்டலம், கழிவு நீக்க மண்டலம் மற்றும் இனப்பெருக்க மண்டலம் போன்ற மண்டலங்களின் அமைப்பு மற்றும் அவற்றின் பணிகள் குறித்து கற்றுக் கொள்வோம்.

IX_SCI_TM_Unit-20_BIO.indd 237 05-03-2020 15:21:52